

Materia:	Programación I		
Nivel:	1º Cuatrimestre		
Tipo de Examen:	Primer Parcial		
Apellido ⁽¹⁾ :		Fecha:	29/10/2024
Nombre/s ⁽¹⁾ :		Docente a cargo ⁽²⁾ :	Fernández - Quiroz
División ⁽¹⁾ :	313	Nota ⁽²⁾ :	
DNI ⁽¹⁾ :		Firma ⁽²⁾ :	

(1) Campos a completar solo por el estudiante en caso de imprimir este enunciado en papel.

(2) Campos a completar solo por el docente en caso de imprimir este enunciado en papel.

Enunciado/s:

Objetivos de Aprobación No Directa (Se necesita el 60% del mismo para aprobar):

Resolver el google form pasado por el profe

Objetivos de Aprobación Directa (Se necesitan hacer al menos los primeros 4 puntos bien para aprobar esta parte):

ATENCIÓN:

No deben usar ningún método de la clase list, cargar la matriz algorítmicamente sin usar append usando una carga secuencial.

Tampoco usar cosas que no hayamos visto como operadores ternarios ni funciones como sum(), max(), entre otras.

Pueden usar la función inicializar matriz o cargarla a mano.

El centro de estudiantes de la UTN FRA realiza unas elecciones para definir a su próximo presidente/a

Para ello requieren un sistema que logre contar los votos positivos de cada uno de los alumnos.

Cada partido político va a guardar lo siguiente (Estructurar la matriz como crean conveniente):

- Nro de lista (número positivo 3 cifras)
- Cantidad de votos (Turno mañana)
- Cantidad de votos (Turno tarde)
- Cantidad de votos (Turno noche)

De las **5 listas** que se postularon se requiere lo siguiente:

1. **Cargar Votos:** Se realiza una carga secuencial de todos los votos de cada una de las cinco listas.

NOTA: Validar todos los ingresos de datos, evitar votos negativos o nro de lista que no sean números de tres cifras.

2. **Mostrar Votos:** Muestra en un lindo formato los siguientes datos:
Nro Lista, Votos Turno Mañana, Votos Turno Tarde, Votos Turno Noche, Porcentaje Voto:

EJEMPLO (El formato lo eligen ustedes, mientras se vea lindo) :

```
LISTA: 333
CANTIDAD VOTOS TURNO MAÑANA: 483
CANTIDAD VOTOS TURNO TARDE: 314
CANTIDAD VOTOS TURNO NOCHE: 528
PORCENTAJE DE LOS VOTOS: 22.58 %
```

3. **Ordenar votos turno mañana:** Ordena la matriz de mayor a menor por la cantidad de votos que tuvieron en el turno mañana.

4. **No te votó nadie:** Encontrar y mostrar a las listas que tengan menos del **5%** de todos los votos
5. **Turno que más fue a votar:** Mostrar cuál fue el turno o los turnos al que más alumnos fueron a votar.
6. **Ballotage:** Verifica si hay segunda vuelta o no, según las reglas estudiantiles la única forma de evitar la segunda vuelta es que una lista tenga más del 50% de los votos.
7. **Realizar segunda vuelta:** Se encarga de realizar la segunda vuelta electoral con los dos candidatos más votados. Se le pide al usuario la cantidad de alumnos que fueron a votar en cada turno en la segunda vuelta y de manera random se calculan los votos del primer y segundo candidato en cada turno. Al final de ello se calcula el porcentaje final de cada lista y se muestra al ganador de las elecciones.

NOTA: Solo se accede si hay la opción 6 verificó que hay segunda vuelta, sino indicar que no hubo segunda vuelta.

La cantidad de votos por cada turno debe ser la misma que hubo en la primer vuelta.